

$$\text{d'où } a_1 = T_0 \text{ et } b_1 = T_0 - T_1$$

$$\underline{T(x, t) = T_0 - (T_1 - T_0)f_{D_1}(u_1), \quad x \leq 0} \quad (\text{avec } f_{D_1}(u) \leq 0)$$

De même pour $x \geq 0$, on détermine $a_2 = T_0$ et $b_2 = T_2 - T_0$

$$\underline{T(x, t) = T_0 + (T_2 - T_0)f_{D_2}(u_2), \quad x \geq 0} \quad (\text{avec } f_{D_2}(u) \geq 0)$$

Remarque : Cette solution assure les conditions initiales : $T(x < 0, 0) = T_1$ et $T(x > 0, 0) = T_2$ ainsi que la continuité de la température en $x = 0$: $\forall t > 0, T(0, t) = T_0$.

b) En projection sur l'axe Ox , le vecteur densité de flux thermique lié à la température par la loi de Fourier $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ donne :

$$j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = -\lambda b \frac{df_D}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = -\lambda b \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \right) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

$$\text{soit } j_1(x, t) = \frac{\lambda_1(T_1 - T_0)}{\sqrt{\pi D_1 t}} e^{-x^2/4D_1 t} \text{ et } j_2(x, t) = \frac{\lambda_2(T_0 - T_2)}{\sqrt{\pi D_2 t}} e^{-x^2/4D_2 t}$$

La continuité du flux thermique à l'interface entraîne celle de $j(0, t)$

$$\forall t > 0, j_1(0, t) = j_2(0, t) \implies \frac{\lambda_1}{\sqrt{D_1}}(T_1 - T_0) = \frac{\lambda_2}{\sqrt{D_2}}(T_0 - T_2)$$

$$\text{avec } \frac{\lambda}{\sqrt{D}} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda/\rho c}} = \sqrt{\rho c \lambda} = E \text{ l'effusivité du milieu}$$

$$\text{d'où } E_1(T_1 - T_0) = E_2(T_0 - T_2) \implies$$

$$T_0 = \frac{E_1 T_1 + E_2 T_2}{E_1 + E_2}$$

Cette température à l'interface apparaît donc comme le barycentre des températures initiales avec comme coefficients, les effusivités respectives (et donc bien sûr $T_2 < T_0 < T_1$).

- c) pour le contact main-bois : $T_0 = 33,9^\circ\text{C}$
pour le contact main-acier : $T_0 = 21,9^\circ\text{C}$.

C'est évidemment à cette température (et non à celle du corps que l'on touche même si elle contribue à la déterminer) que sont sensibles les terminaisons nerveuses de la surface de la main.

Dans le contact main-bois, la température de contact est proche de celle de la main ; le bois apparaît donc plus chaud que l'acier qui bien qu'à la même température que le bois, donne une température de contact proche de sa température propre.

L'effusivité de l'acier est bien supérieure à celle du bois ($E_a/E_b = 35$) à cause d'une meilleure conductivité thermique λ et aussi une plus grande capacité calorifique ρc .

- d) Au moment même du contact, il y a discontinuité de la température ; T_1 pour $x < 0$ et T_2 pour $x > 0$; ceci crée en $x = 0$, à l'instant initial, un gradient de température très élevé entraînant un flux thermique intense (loi de Fourier) qui impose un équilibre thermodynamique très rapide en $x = 0$.

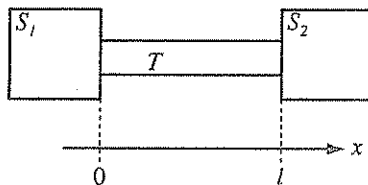
A noter que $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ (il suffit de calculer $-\frac{1}{\lambda} \frac{\partial j}{\partial x}$) est proportionnel à $x/\sqrt{t}$ et donc $\forall t > 0$, $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x=0, t) = 0$, ce qui conduit à $\frac{\partial T}{\partial t}(x=0, t) = 0$ d'après l'équation de diffusion ; cette température de contact T_0 , "instantanément" atteinte, est donc également stationnaire.

5.8 Transfert thermique et bilan d'entropie

Les parties 1 et 2 de ce problème sont indépendantes ; dans la partie 3, les résultats de la partie 2 servent à éclairer le bilan d'entropie de la partie 1.

1. Transfert thermique entre deux corps

Une tige solide $\mathcal{T}$, de section s , de longueur l , de conductivité thermique λ et de capacité thermique **négligeable** relie deux autres solides S_1 et S_2 de conductivité thermique **infinie** et de même capacité thermique C .



L'ensemble $\mathcal{T}$, S_1 , S_2 est parfaitement isolé thermiquement. Les températures initiales de S_1 et S_2 sont respectivement T_1^0 et T_2^0 (avec $T_1^0 > T_2^0$). Les contacts entre la tige et les deux corps sont supposés parfaits, d'où à l'intérieur de $\mathcal{T}$, un flux thermique P allant de S_1 vers S_2 .

- Quelle est l'origine physique des deux hypothèses du début de l'énoncé ? Quelles conséquences entraînent-elles sur les distributions de température ?
- Calculer la résistance thermique R_{th} de la tige $\mathcal{T}$. Dépend-elle du temps ?
- Déterminer en fonction de T_1^0, T_2^0, R_{th}, C et t les lois d'évolution des températures $T_1(t)$ et $T_2(t)$ des solides S_1 et S_2 . Commentaire.
- Quelle est la variation d'entropie du système total entre l'état initial et l'état d'équilibre final ? Commenter.

2. Terme de création d'entropie

On considère un solide seul, de masse volumique ρ , de capacité thermique massique c et de conductivité thermique λ , dont la température $T(M, t)$ varie localement par les seuls effets de la conduction thermique. Le raisonnement à trois dimensions porte sur une partie de ce solide de volume (V) limité par une surface (S) .

- Évaluer $\delta S^{\text{éch.}}$, l'entropie échangée entre l'extérieur de (V) et (V) pendant le temps dt . En déduire que le flux entrant $\delta S^{\text{éch.}}/dt$ s'exprime simplement avec un vecteur courant volumique d'entropie $\vec{j}_S$ à exprimer en fonction de λ et T .
- En désignant par s l'entropie massique du solide, montrer en traduisant le second principe de la thermodynamique, que l'équation locale de continuité de l'entropie s'écrit sous la forme :

$$\rho \frac{\partial s}{\partial t} + \text{div } \vec{j}_S = A$$

où A est un terme a priori inconnu ; à quoi correspond-il physiquement ? quel est son signe ?

- En reliant s à c et T et en utilisant l'équation de diffusion thermique, montrer que A s'écrit :

$$A = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{\text{grad } T}}{T} \right)^2$$

Que peut-on en conclure ?

3. Bilan d'entropie

Il s'agit dans ce paragraphe de reprendre le système et la transformation du paragraphe 1 et d'approfondir le bilan d'entropie réalisé à la question 1d) à la vue des résultats du paragraphe 2.

- Examiner d'abord le cas de la tige, en évaluant directement, entre l'état initial et l'état d'équilibre final, son terme d'entropie échangée $S_T^{\text{éch.}}$ avec les sources S_1 et S_2 (transformation non adiabatique) et son terme d'entropie créée $S_T^{\text{créée}}$ (transformation irréversible). Que vaut sa variation d'entropie ΔS_T ?
- Il est ensuite conseillé de faire un bilan sous la forme d'un tableau :
 - de 3 colonnes : l'entropie échangée $S^{\text{éch.}}$, l'entropie créée $S^{\text{créée}}$ et la variation d'entropie ΔS entre l'état initial et l'état d'équilibre final.
 - de 4 lignes : pour le solide S_1 , pour le solide S_2 , pour la tige T et pour le système entier.

où figurent les douze expressions demandées, avec leur signe.
Commenter.

1.a) S_1 et S_2 sont par exemple deux blocs métalliques, donc à très grande conductivité

thermique (par rapport à celle de $\mathcal{T}$) ; leurs températures sont donc à tout instant uniformes et notées $T_1(t)$ et $T_2(t)$.

En effet $\vec{j}_{\text{th}} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ avec $\lambda \rightarrow \infty$ et $|\vec{j}_{\text{th}}|$ fini suppose $\overrightarrow{\text{grad}} T = \vec{0}$.

La tige $\mathcal{T}$ est moins bien conductrice et a une capacité calorifique très faible (vis à vis de celle de $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$), elle ne peut donc pas stocker l'énergie thermique ; le flux thermique à un instant donné est donc indépendant de x , comme en régime stationnaire.

En effet $\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \rho c \frac{\partial T}{\partial t} = 0$ avec $\rho c \rightarrow 0$ donne $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$ soit $T(x, t) = a(t)x + b(t)$.

Avec les conditions aux limites de la tige : $T(0, t) = T_1(t)$ et $T(l, t) = T_2(t)$, il vient :

$$T(x, t) = T_1(t) - \frac{T_1(t) - T_2(t)}{l} x \quad (1)$$

b) La puissance thermique à travers la tige est :

$$P(t) = j_{\text{th}}(t) \cdot s = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \cdot s = \frac{\lambda s}{l} (T_1(t) - T_2(t))$$

La résistance thermique est définie par : $R_{\text{th}} = \frac{T_1 - T_2}{P}$

soit ici

$$R_{\text{th}} = \frac{l}{\lambda s}$$

indépendante de t .

c) T_1 et T_2 ne dépendant que de t , l'énergie thermique transférée aux extrémités de la tige peut s'écrire indifféremment :

$$\delta Q = -CdT_1 = CdT_2$$

$$\text{d'où } dT_1 + dT_2 = 0 \implies T_1(t) + T_2(t) = T_1^0 + T_2^0 \quad (2)$$

Par ailleurs, l'uniformité du flux thermique dans la tige et sa continuité aux limites donne :

$$P = -C \frac{dT_1}{dt} = C \frac{dT_2}{dt} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}}$$

$$\text{d'où } \frac{d(T_1 - T_2)}{dt} = -2 \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}} C} \implies T_1(t) - T_2(t) = (T_1^0 - T_2^0) \exp\left(\frac{-2t}{R_{\text{th}} C}\right) \quad (3)$$

Les résultats (2) et (3) conduisent à :

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{1}{2} \left[(T_1^0 + T_2^0) + (T_1^0 - T_2^0) \exp\left(-\frac{2t}{R_{th}C}\right) \right] \\ T_2 &= \frac{1}{2} \left[(T_1^0 + T_2^0) - (T_1^0 - T_2^0) \exp\left(-\frac{2t}{R_{th}C}\right) \right] \end{aligned} \quad (4)$$

Ces résultats sont analogues aux tensions en électrocinétique de deux condensateurs identiques reliés par une résistance.

- d) L'équilibre final est obtenu au bout d'un temps très long ; $T_f = \frac{T_1^0 + T_2^0}{2}$ est alors la température d'équilibre commune aux deux solides et à la tige.

$$\Delta S_{S_1} = \int_{T_1^0}^{T_f} C \frac{dT_1}{T_1} = C \ln \frac{T_f}{T_1^0} < 0$$

$$\Delta S_{S_2} = \int_{T_2^0}^{T_f} C \frac{dT_2}{T_2} = C \ln \frac{T_f}{T_2^0} > 0$$

$\Delta S_T = 0$ car la capacité thermique de la tige est négligeable,

d'où au total,

$$\Delta S = C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} = C \ln \frac{(T_1^0 + T_2^0)^2}{4T_1^0 T_2^0} \quad (5)$$

Bien sûr $\Delta S > 0$ (sauf si $T_1^0 = T_2^0$) car le système est thermiquement isolé et subit une transformation irréversible.

- 2.a) L'élément $d\vec{S}$ de la surface fermée (S) est orienté conventionnellement par la normale extérieure. Alors l'énergie thermique entrante (comptée positivement d'après les conventions de la thermodynamique) pendant dt est :

$$\delta Q = - \oint_{(S)} \vec{j}_{th} \cdot d\vec{S} dt$$

Localement cela s'écrit $\delta^2 Q = -\vec{j}_{th} \cdot d\vec{S} dt$ et correspond à une entropie échangée (de l'extérieur vers l'intérieur) $\delta^2 S^{ech.} = \frac{\delta^2 Q}{T}$ où $T(M, t)$ est la température en M à l'instant t , soit pour la surface entière :

$$\delta S^{ech.} = - \oint_{(S)} \frac{\vec{j}_{th}}{T} \cdot d\vec{S} dt$$

L'entropie échangée par unité de temps peut alors s'écrire sous la forme d'un flux entrant :

$$\frac{\delta S^{\text{éch.}}}{dt} = - \oint_{(S)} \vec{j}_S \cdot \vec{dS} \quad \text{avec} \quad \vec{j}_S = \frac{\vec{j}_{th}}{T}$$

Ce vecteur courant volumique d'entropie s'écrit avec la loi de Fourier :

$$\vec{j}_S = -\lambda \frac{\vec{\text{grad}} T}{T} \quad (6)$$

b) L'entropie totale dans le volume (V) est : $S(t) = \iiint_{(V)} \rho s(M, t) d\tau$.

Sa variation $\frac{dS}{dt} = \iiint_{(V)} \rho \frac{\partial s}{\partial t} d\tau$, où ρ est supposée indépendante de t , est liée :

– au flux entropique entrant (terme d'échange) :

$$\frac{\delta S^{\text{éch.}}}{dt} = - \oint_{(S)} \vec{j}_S \cdot \vec{dS} = - \iiint_{(V)} \text{div} \vec{j}_S d\tau$$

– au terme de création, lié à l'irréversibilité :

$$\frac{\delta S^{\text{créée}}}{dt} = \iiint_{(V)} A d\tau$$

où A est l'entropie créée par unité de volume et de temps ; le second principe de la thermodynamique $dS = \delta S^{\text{éch.}} + \delta S^{\text{créée}}$ assure que $A > 0$, d'où le bilan :

$$\iiint_{(V)} \rho \frac{\partial s}{\partial t} d\tau = - \iiint_{(V)} \text{div} \vec{j}_S d\tau + \iiint_{(V)} A d\tau$$

conduisant à l'équation locale de continuité :

$$\rho \frac{\partial s}{\partial t} + \text{div} \vec{j}_S = A \quad (7)$$

c) Pour une transformation (sans préciser isobare ou isochore)

$$dS = \frac{mc dT}{T}$$

et pour l'entropie massique : $\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{c}{T} \frac{\partial T}{\partial t}$ (8)

Les expressions (6) et (8) reportées dans l'équation (7) donnent :

$$\begin{aligned}\frac{\rho c}{T} \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \operatorname{div} \left(\frac{1}{T} \overrightarrow{\operatorname{grad}} T \right) &= A \\ \frac{\rho c}{T} \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \left(\frac{1}{T} \Delta T + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \frac{1}{T} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} T \right) &= A \\ \frac{1}{T} \left[\rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \Delta T \right] - \lambda \left(-\frac{1}{T^2} \right) \left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} T \right)^2 &= A\end{aligned}$$

Le crochet est nul puisqu'il s'agit de l'équation locale de la diffusion thermique, il reste donc :

$$A = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{\operatorname{grad}} T}{T} \right)^2 \quad (9)$$

Comme attendu, $A > 0$, la création d'entropie accompagne donc inévitablement les phénomènes de diffusion thermique, là où existe un gradient de température conduisant à un processus irréversible.

- 3.a)* La tige reçoit du solide S_1 une énergie thermique δQ à la température T_1 et cède au solide S_2 la même énergie thermique à la température T_2 ; si son bilan thermique est nul ($\delta Q - \delta Q = 0$, la chaleur ne fait que transiter), il n'en est pas de même de son bilan d'entropie échangée :

$$\begin{aligned}S_T^{\text{éch.}} &= \int \frac{\delta Q}{T_1} - \frac{\delta Q}{T_2} < 0 \quad \text{car } T_1 > T_2 \\ &= - \int_{T_1^0}^{T_1^f} C \frac{dT_1}{T_1} + \int_{T_2^0}^{T_2^f} C \frac{dT_2}{T_2} = -C \ln \frac{T_1^f}{T_1^0 T_2^0} = -C \ln \frac{(T_1^0 + T_2^0)^2}{4 T_1^0 T_2^0}\end{aligned}$$

- * La diffusion thermique sous l'action du gradient de température uniforme conduit à une création d'entropie dans la tige :

$$\delta^2 S_T^{\text{créée}} = A d\tau dt = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{\operatorname{grad}} T}{T} \right)^2 s dx dt$$

où $T(x, t)$ est donnée par l'expression (1).

$$S_T^{\text{créée}} = \frac{\lambda s}{l^2} \int_0^\infty (T_1 - T_2)^2 \left[\int_0^l \frac{dx}{\left(T_1 - \frac{T_1 - T_2}{l} x \right)^2} \right] dt$$

L'intégrale spatiale vaut $l/T_1 T_2$ d'où :

$$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = \frac{\lambda s}{l} \int_0^\infty \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 T_2} dt = \frac{1}{R_{\text{th}}} \int_0^\infty \frac{(T_1^0 - T_2^0)^2 \exp\left(-\frac{4t}{R_{\text{th}}C}\right) dt}{\frac{1}{4} \left[(T_1^0 + T_2^0)^2 - (T_1^0 - T_2^0)^2 \exp\left(-\frac{4t}{R_{\text{th}}C}\right) \right]}$$

Une primitive en logarithme conduit à :

$$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = C \ln \frac{(T_1^0 + T_2^0)^2}{4T_1^0 T_2^0} > 0$$

* Le bilan entropique pour la tige est :

$$\Delta S_{\mathcal{T}} = S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} + S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = 0$$

résultat attendu (cf. question 1d)) puisque la capacité thermique de la tige est négligée (en régime stationnaire où il est clair que $S_{\mathcal{T}} = \text{cste}$, cette hypothèse n'est pas nécessaire).

L'entropie de la tige est donc constante ou encore la transformation qu'elle subit est isentropique, alors même que cette transformation n'est ni adiabatique, ni réversible, l'entropie échangée ($S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} < 0$) compensant l'entropie créée ($S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} > 0$).

b) Voir le tableau page suivante.

On notera que l'entropie est créée dans la partie du système (la tige) dont l'entropie est constante, alors que les parties dont l'entropie varie (les deux corps) ne sont pas le siège de créations ...